

Serviço de Biblioteca - Diagrama de Classes

A aplicação deve funcionar como um sistema de controle de devoluções de uma biblioteca. Ela irá ler um arquivo .csv contendo registros de empréstimos de livros, analisar as datas previstas e reais de devolução e calcular automaticamente os dias de atraso. Com base nisso, o sistema deve aplicar multas diferentes dependendo da categoria do livro, como comum, acadêmico ou raro, utilizando valores configurados em um arquivo externo.

O diagrama é dividido em quatro pacotes. No pacote *controller*, a classe *SmartLibraryServlet* é responsável por receber as requisições da aplicação, processar os arquivos enviados e disponibilizar os resultados ao usuário. No pacote *service*, a classe *ProcessadorBiblioteca* coordena o fluxo principal do sistema, utilizando a classe *CalculadoraMultas* para calcular as multas dos empréstimos. A *CalculadoraMultas*, por sua vez, depende da classe *ConfiguracaoMultas*, localizada no pacote *model*, que armazena os valores de multa por categoria. Ainda no pacote *model*, a classe *Emprestimo* representa cada empréstimo processado, contendo seus dados e o valor da multa calculada. No pacote *io*, a interface *LeitorEmprestimos* define o contrato para leitura de empréstimos, sendo implementada pela classe *LeitorEmprestimosCSV*, enquanto a interface *ExportadorResultados* define as operações de exportação, implementadas pela classe *ExportadorCSV*. Dessa forma, *SmartLibraryServlet* interage com *ProcessadorBiblioteca*, que utiliza *LeitorEmprestimos*, *LeitorEmprestimosCSV*, *CalculadoraMultas*, *ConfiguracaoMultas*, *ExportadorResultados* e *ExportadorCSV* para processar e exportar os dados dos objetos *Emprestimo*, resultando em uma arquitetura organizada por responsabilidades e com baixo acoplamento entre os componentes.

